

UNIVERSIDAD NACIONAL GUILLERMO BROWN

Licenciatura en Ciencia de Datos

PROGRAMACIÓN AVANZADA (189)

TRABAJO PRÁCTICO FINAL – UNIDAD I

Modalidad

- Trabajo grupal.
- Grupos de hasta 4 (cuatro) integrantes.
- La entrega se realizará exclusivamente mediante GitHub.
- Todos los integrantes deberán participar en el desarrollo del trabajo.

Fecha límite de entrega: 29/06/2026

Consigna General

Desarrollar una aplicación en Python denominada **Sistema de Gestión de Biblioteca Digital**. El sistema deberá permitir administrar libros, usuarios y préstamos utilizando Programación Orientada a Objetos.

Requerimientos Funcionales

Gestión de Libros

Datos mínimos: Título, Autor, ISBN, Año de publicación y Cantidad de páginas.
Operaciones mínimas: Alta, Modificación, Baja y Listado.

Gestión de Usuarios

Datos mínimos: Nombre, Apellido, DNI y Correo electrónico.
Operaciones mínimas: Alta, Modificación, Baja y Listado.

Gestión de Préstamos

Registrar préstamos, devoluciones y consultar préstamos activos.
Un libro no podrá prestarse si ya posee un préstamo activo.
Se deberá registrar fecha de préstamo y devolución.

Requerimientos Técnicos

- Implementar al menos una jerarquía de herencia.
- Implementar al menos un comportamiento polimórfico.
- Implementar al menos una relación de agregación.
- Implementar al menos una relación de composición.

- Implementar al menos un decorador propio e integrarlo dentro del sistema.
- Implementar una metaclassa utilizando type o una clase derivada de type.
- Implementar al menos un patrón de diseño, debidamente justificado.

Diagrama UML

El trabajo deberá incluir un diagrama UML completo que represente: Clases Atributos Métodos principales Relaciones de herencia Relaciones de agregación Relaciones de composición

Git y GitHub

1. Crear un repositorio para el proyecto.
2. Invitar al docente mediante el usuario **compudiego**.
3. Mantener un historial de commits representativo del desarrollo realizado.
4. Utilizar mensajes de commit descriptivos.

README.md

El repositorio deberá contener obligatoriamente un archivo README.md con: Título del trabajo. Breve descripción del sistema desarrollado. Nombre y apellido de todos los integrantes del grupo. Instrucciones para ejecutar el proyecto.

Condiciones de Entrega

La entrega se considerará realizada únicamente cuando: El repositorio se encuentre accesible para el docente. El usuario **compudiego** haya sido invitado al repositorio. El código fuente se encuentre completo. El UML se encuentre incluido en el repositorio. El archivo README.md se encuentre correctamente confeccionado.

No se aceptarán entregas por correo electrónico, aula virtual ni archivos comprimidos.